01 곱셈 공식

1 (다항식)×(다항식)은 어떻게 전개하는가?

핵심문제 01

분배법칙을 이용하여 식을 전개한 후 동류항이 있으면 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $(2x+y)(3x-5y)=6x^2-10xy+3xy-5y^2$

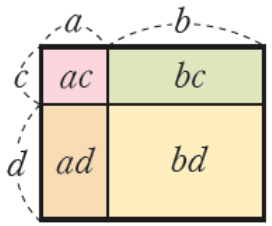
$=6x^2-7xy-5y^2$

$$(a+b)(c+d)=\underset{①}{\underline{ac}}+\underset{②}{\underline{ad}}+\underset{③}{\underline{bc}}+\underset{④}{\underline{bd}}$$

참고 오른쪽 그림에서

$(a+b)(c+d)=$(가장 큰 직사각형의 넓이)

$=ac+ad+bc+bd$



보다수학

2 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$은 어떻게 전개하는가?

핵심문제 02

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ← 합의 제곱

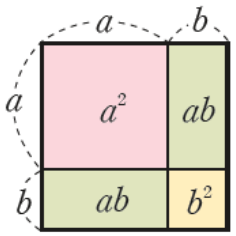
(2) $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ ← 차의 제곱

▶ $(-a-b)^2=\{-(a+b)\}^2=(a+b)^2$, $(-a+b)^2=\{-(a-b)\}^2=(a-b)^2$

예 (1) $(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$

(2) $(x-2)^2=x^2-2\times x\times 2+2^2=x^2-4x+4$

참고 (1)

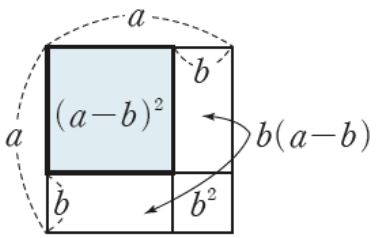


➡ $(a+b)^2=$(가장 큰 정사각형의 넓이)

$=a^2+ab+ab+b^2$

$=a^2+2ab+b^2$

(2)



➡ $(a-b)^2=$(색칠한 정사각형의 넓이)

$=a^2-b(a-b)-b(a-b)-b^2$

$=a^2-ab+b^2-ab+b^2-b^2$

$=a^2-2ab+b^2$

보다수학

3 $(a+b)(a-b)$는 어떻게 전개하는가?

핵심문제 03

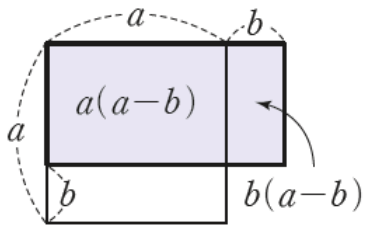
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ← 합과 차의 곱

▶ $(-a+b)(-a-b)=(-a)^2-b^2=a^2-b^2$, $(-a-b)(a-b)=(-b)^2-a^2=-a^2+b^2$

예 $(x+4)(x-4)=x^2-4^2=x^2-16$

참고 오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b)&=(\text{색칠한 직사각형의 넓이})\\&=a(a-b)+b(a-b)\\&=a^2-ab+ab-b^2\\&=a^2-b^2\end{aligned}$$



보다수학

4 $(x+a)(x+b)$는 어떻게 전개하는가?

핵심문제 04

$$(x+a)(x+b)=x^2+(\underbrace{a+b}_{\text{합}})x+\underbrace{ab}_{\text{곱}}$$

예 $(x+3)(x-5)=x^2+\{3+(-5)\}x+3\times(-5)$

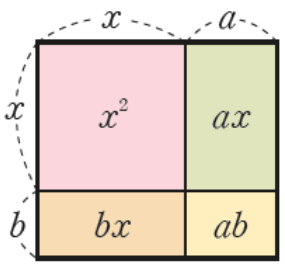
$=x^2-2x-15$

참고 오른쪽 그림에서

$(x+a)(x+b)=$(가장 큰 직사각형의 넓이)

$=x^2+ax+bx+ab$

$=x^2+(a+b)x+ab$



보다수학

5 $(ax+b)(cx+d)$는 어떻게 전개하는가?

핵심문제 05, 06

$(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

예 $(2x-1)(3x+2)=(2\times3)x^2+\{2\times2+(-1)\times3\}x+(-1)\times2$

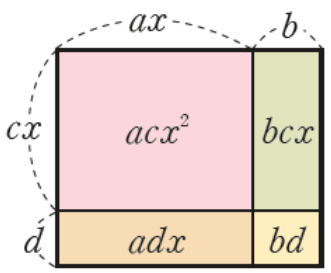
$=6x^2+x-2$

참고 오른쪽 그림에서

$(ax+b)(cx+d)=$(가장 큰 직사각형의 넓이)

$=acx^2+bcx+adx+bd$

$=acx^2+(ad+bc)x+bd$



01 곱셈 공식

보다수학

보충 학습 복잡한 식의 전개

(1) 공통부분이 있는 식의 전개

공통부분을 한 문자로 놓고 전개한다.

예 $(\underbrace{x+y}_{A}+1)(\underbrace{x+y}_{A}-1)=(A+1)(A-1)$ ← $x+y=A$로 놓는다.

$=A^2-1$ ← 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.

$=(x+y)^2-1$ ← A에 $x+y$를 대입한다.

$=x^2+2xy+y^2-1$ ← 전개하여 정리한다.

01 곱셈 공식

보다수학

보충 학습 복잡한 식의 전개

(2) (　)(　)(　)(　)의 꼴의 전개

❶ 공통부분이 생기도록 2개씩 짝을 지어 전개한다.

❷ 공통부분을 한 문자로 놓고 전개한다.

예 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

$=\{(x+1)(x+4)\}\{(x+2)(x+3)\}$ ← 공통부분이 생기도록 2개씩 짝을 짓는다.

$=(\underbrace{x^2+5x}_{A}+4)(\underbrace{x^2+5x}_{A}+6)$ ← 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.

$=(A+4)(A+6)$ ← $x^2+5x=A$로 놓는다.

$=A^2+10A+24$ ← 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.

$=(x^2+5x)^2+10(x^2+5x)+24$ ← A에 x^2+5x를 대입한다.

$=x^4+10x^3+35x^2+50x+24$ ← 전개하여 정리한다.

보다수학

01 (다항식) × (다항식)의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 58쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x-y)(-3x+7y)$

(2) $(x+2)(x^2-2x+4)$

보다수학

02 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 59쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(x+6)^2$

(2) $\left(\frac{1}{2}x-3\right)^2$

(3) $(-5x+2y)^2$

(4) $(-4x-y)^2$

보다수학

03 $(a+b)(a-b)$의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 60쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x+7)(2x-7)$

(2) $\left(\frac{2}{3}x+y\right)\left(\frac{2}{3}x-y\right)$

(3) $(-3x+4)(-3x-4)$

(4) $\left(-\frac{1}{5}x+\frac{1}{2}y\right)\left(\frac{1}{5}x+\frac{1}{2}y\right)$

보다수학

04 $(x+a)(x+b)$의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 60쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(x+3)(x-7)$

(2) $(x-2)(x-6)$

(3) $\left(x+\frac{1}{2}\right)(x+8)$

(4) $(x-5y)(x+4y)$

보다수학

05 $(ax+b)(cx+d)$의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 61쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(5x+2)(2x-3)$

(2) $(3x-1)(4x+3)$

(3) $(2x+5)\left(\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}\right)$

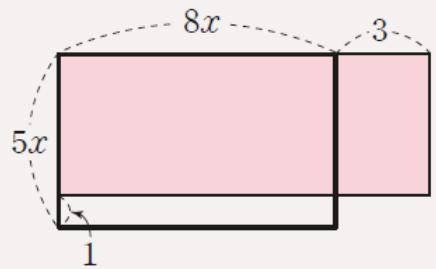
(4) $(-4x+7y)(6x-5y)$

보다수학

06 곱셈 공식의 도형에의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 62쪽

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $8x$, $5x$인 직사각형에서 가로의 길이는 3만큼 늘이고 세로의 길이는 1만큼 줄여서 만든 직사각형의 넓이를 구하시오.



보다수학

07 공통부분이 있는 식의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 63쪽

다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x-3y+6)(2x-3y-4)$

(2) $(3x-y+4)(3x+y-4)$

보다수학

UP

08 ( )( )( )( )의 꼴의 전개

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 67쪽

$(x-1)(x+2)(x+4)(x+7)$을 전개하시오.

02 곱셈 공식의 응용

1 곱셈 공식을 이용하여 수의 계산을 어떻게 하는가?

핵심문제 01

(1) **수의 제곱의 계산**

곱셈 공식 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$을 이용한다.

예 ① $103^2=(100+3)^2=100^2+2\times100\times3+3^2=10000+600+9=10609$

② $99^2=(100-1)^2=100^2-2\times100\times1+1^2=10000-200+1=9801$

(2) **두 수의 곱의 계산**

곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$를 이용한다.

예 $102\times98=(100+2)(100-2)=100^2-2^2=10000-4=9996$

02 곱셈 공식의 응용

2 곱셈 공식을 이용하여 근호를 포함한 식의 계산을 어떻게 하는가?

핵심문제 02

(1) 근호를 포함한 식의 계산

제곱근을 문자로 생각하고 곱셈 공식을 이용하여 계산한다.

예 $(\sqrt{3}+1)^2=(\sqrt{3})^2+2\times\sqrt{3}\times1+1^2=3+2\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$

$(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+3)=(\sqrt{2})^2+(1+3)\sqrt{2}+1\times3=2+4\sqrt{2}+3=5+4\sqrt{2}$

(2) 분모의 유리화

분모가 2개의 항으로 되어 있는 무리수일 때에는 곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$을 이용하여 분모를 유리화한다.

$$\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2}=\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 이용

(단, $a>0$, $b>0$, $a\neq b$)

예 $\frac{1}{3-\sqrt{2}}=\frac{3+\sqrt{2}}{(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})}=\frac{3+\sqrt{2}}{3^2-(\sqrt{2})^2}=\frac{3+\sqrt{2}}{9-2}=\frac{3+\sqrt{2}}{7}$

02 곱셈 공식의 응용

3 곱셈 공식의 변형은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 04

(1) 곱셈 공식의 변형

① $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$, $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$

② $\underbrace{(a+b)^2}_{a^2+2ab+b^2}=\underbrace{(a-b)^2}_{a^2-2ab+b^2}+4ab$, $\underbrace{(a-b)^2}_{a^2-2ab+b^2}=\underbrace{(a+b)^2}_{a^2+2ab+b^2}-4ab$

(2) 두 수의 곱이 1인 식의 변형 ← (1)에 b 대신 $\frac{1}{a}$을 대입한다.

① $a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-2$, $a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2$

② $\left(a+\frac{1}{a}\right)^2=\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+4$, $\left(a-\frac{1}{a}\right)^2=\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-4$

보다수학

01 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 63쪽

곱셈 공식을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) 101^2 (2) 6.2×5.8 (3) 37×46

보다수학

02 곱셈 공식을 이용한 근호를 포함한 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 64, 65쪽

다음을 계산하시오.

(1) $(-\sqrt{6}+2\sqrt{2})(-\sqrt{6}-2\sqrt{2})$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$

보다수학

03 곱셈 공식의 변형 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 66쪽

$x+y=-3$, $xy=1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^2+y^2 (2) $(x-y)^2$ (3) $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$

보다수학

04 곱셈 공식의 변형 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 66쪽

$x+\frac{1}{x}=5$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$

(2) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$

보다수학

예제 1

해설 강의

$(ax-2)(3x+5)$를 전개한 식에서 x^2의 계수와 x의 계수가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 주어진 식을 전개하기 • 3점

$(ax-2)(3x+5)=3ax^2+(5a-6)x-10$

2단계 a에 대한 식 세우기 • 2점

x^2의 계수와 x의 계수가 같으므로

$3a=5a-6$

3단계 a의 값 구하기 • 1점

$-2a=-6 \qquad \therefore a=3$

답 3

보다수학

예제 2

해설 강의

$A=(\sqrt{10}+\sqrt{2})^2$, $B=(2\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}-2)$일 때, $A-B$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 A의 값 구하기 • 3점

$A=(\sqrt{10}+\sqrt{2})^2=10+4\sqrt{5}+2=12+4\sqrt{5}$

2단계 B의 값 구하기 • 3점

$B=(2\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}-2)$

$=10-5\sqrt{5}+2=12-5\sqrt{5}$

3단계 $A-B$의 값 구하기 • 1점

$A-B=(12+4\sqrt{5})-(12-5\sqrt{5})=9\sqrt{5}$

답 $9\sqrt{5}$